

与天为敌（三）：对冲中的演进

投资要点：

- 意识形态和方法论上的竞争推动宏观经济学发展
- 宏观经济学基准结构是动态随机一般均衡
- 研究的前沿是各类的市场不完备性

报告摘要：

- 按照《与天为敌》系列的逻辑，现代宏观经济学新古典主义代表理性，新凯恩斯主义代表非理性和不完全市场。意识形态和方法论上的争论是推动现代宏观经济学演进的主要动力，这一点与概率的度量和不确定性的本质之间的对立相似。如同曼昆在《作为科学家和工程师的宏观经济学家》所说，竞争对学术的进展同它对市场的结果一样具有重要性。相比曼昆 2004 年的文章，布兰查德 2000 年的这篇演讲《我们比维克塞尔和费雪多知道什么》更关注知识的逐步积累。
- 20 世纪宏观经济学的发展可以大致划分为三个阶段。1940 年以前是初步探索阶段，宏观经济学并不能称之为宏观经济学，一面是货币理论，另一面是经济周期理论。1940 年到 1980 年是巩固整合的阶段。随着 IS-LM 模型的提出，宏观经济学整体的框架被搭建起来，直到动态一般均衡模型，用来说明经济波动中的冲击和传导机制。对市场的不完备处理太多随意性导致了 1970 年代后期的危机。1980 年以后是新一轮新的探索阶段。主要集中在宏观经济学中不完备市场的研究，从名义价格设定的相关性，到信息不对称，到分散的市场中的搜寻和博弈，再到规模报酬递增等等。
- 在 1980 年代初，宏观经济研究形成了两个阵营，在意识形态和方法论上分庭抗礼。真实经济周期理论认为，经济波动是由完全竞争市场中技术冲击造成的；而新凯恩斯主义认为不完备才是问题的本质。前者利用在不确定条件下的最优行为和均衡构建起了设定完整的一般均衡模型；而后者则使用小模型来阐述他们所认为的问题的本质。
- 相对于维克塞尔和费雪，现代宏观经济学牢固地基于动态随机一般均衡结构之上。现代模型认为经济是包括过去的延伸和未来预期的时序均衡。它们对于经济波动的理解是各种冲击通过传导机制的结果，当今的研究集中在市场不完备上。未来的研究方向可能是：给出统一的，包括少量不完备因素的研究框架；深入研究政策和福利涵义；增加介于长期分析（经济增长）和短期分析（经济波动）之间的中期分析。研究的前沿是去意识形态化的。

分析师：

陈光磊（S1180513040002）

电话：(8610)88085291

Email: chenguanglei@hysec.com

研究助理：

姓名：李勇

电话：(8610)88085801

Email: liyong1@hysec.com

郝佳根、黄锐对本文有贡献

相关研究

- 与天为敌（一）：风险故事
2015-03-02
- 与天为敌（二）：寻找不“任性”
2015-03-05
- 来自 MIT 的货币工程师（四）
2014-08-31
- 来自 MIT 的货币工程师（三）
2014-07-10
- 来自 MIT 的货币工程师（二）
2014-06-30
- 来自 MIT 的货币工程师（一）
2014-06-27
- 突围滞涨五：内生的流动性
2014-02-06
- 滞涨突围四：移动的菲利普斯曲线
2014-01-13
- 滞涨突围三：等待明斯基时刻？
2013-12-31
- 滞涨突围二：美国 70 年代与金融创新
2013-12-19
- 滞涨突围一：美国 1970 年代的经验
2013-12-06

目录

一、1940 年以前：初步探索	4
二、1940 年到 1980 年：巩固整合	6
三、1980 年以后之一：分析数量论	14
四、1980 年以后之二：其他市场不完备的作用	16
五、宏观经济学近期的热点研究方向	22

奥利弗·让·布兰查德

Olivier Jean Blanchard (1948-今), 法国宏观经济学家, 新凯恩斯主义学派代表人物之一。布兰查德在巴黎九大取得学士学位, 1977 年从麻省理工取得博士学位。1977 到 1983 年在哈佛任教, 之后又回到麻省理工讲学。在宏观经济学领域有着诸多建树, 曾和清洙洪信一起阐明了垄断竞争对于总需求乘数的重要性。曾担任世界货币基金组织首席经济学家。

**克努特·维克塞尔**

Knut Wicksell (1851-1926), 瑞典经济学家, 边际学派代表人物之一。早年钻研数学和物理学, 在三十多岁的时候才开始较为系统地接触经济学; 1893 年出版第一部著作《价值、资本和租金》, 把杰文斯、门格尔和马歇尔的边际效用价值论、边际生产力理论应用于庞巴维克的资本分析, 并把这种结果融合到瓦尔拉斯的比较静态一般均衡框架中, 从而成为边际生产力分配理论的奠基人之一; 1896 年发表《财政理论研究》, 将边际效用理论应用于公共部门; 之后, 他又出版了《利息与价格》, 将货币理论与价值理论结合起来, 指出货币对经济过程的实质性影响, 成为凯恩斯以及后来主流经济学家思想的直接渊源。

**欧文·费雪**

Irving Fisher (1867-1947), 美国数理经济学家, 新古典学派代表人之一。1890 年开始在耶鲁大学讲授数学; 1898 年取得哲学博士学位并开始教授经济学; 之后又曾转入商界。1929 年和熊彼特等人一同发起并成立计量经济学会。费雪对一般均衡理论、数理经济学、物价指数编制、宏观经济学和货币理论都有重要贡献。



一眼望去, 20 世纪宏观经济学的历史中一系列的论战, 革命与反革命交相辉映, 从 1930 年代到 40 年代的凯恩斯革命, 到 1950 和 60 年代货币主义者和凯恩斯主义者之间的论战, 再到 1970 年代的理性预期革命, 以及 1980 年代新凯恩斯主义和新古典主义的论战。每过二十年左右, 在大形势的推动下, 就会出现一次经济学理论上的革新。但这样说并不科学, 没有把握到其发展的实质。更准确地说, 宏观经济学的发展是一个知识的扎实积累的过程。那些浮夸的观点只能博得一时的关注, 却经不起时间的洗礼。理论中糟粕的部分被逐渐摒弃, 而精华的部分被逐渐整合到一起, 而那些最为深刻独到的见解就成为了这个理论体系的核心。本文所关注更多的是知识的逐步积累, 而非一次又一次的革命论战。诚然, 这并不是展示宏观经济学发展的最佳形式, 也不是最戏剧化、最有意思的途径, 但通过这种方式可以最好地解释本文所提出的问题: 现代的宏观经济学相比维克塞尔和费雪有哪些进步?

20 世纪宏观经济学的发展可以大致划分为三个阶段。1940 年以前是初步探索阶段, 宏观经济学并不能称之为宏观经济学, 一面是货币理论, 另一面是经济周期理论。各种分散的关于宏观经济的认识 and 观点开始逐渐发展, 但由于宏观经济学整体的框架并没有形成, 困惑仍弥漫着学术界。1940 年到 1980 年是巩固整合的阶段。随着 IS-LM 模型的提出, 宏观经济学整体的框架被搭建起来, 直到动态一般均衡模型, 用来说明经济波动中的冲击和传

导机制。但是对市场的不完备处理太多随意性是这个框架的致命弱点，进而导致了 1970 年代后期的危机。1980 年以后是新一轮新的探索阶段。主要集中在宏观经济学中不完备市场的研究，从名义价格设定的相关性，到信息不对称，到分散的市场中的搜寻和博弈，再到规模报酬递增等等。虽然探索阶段有时看起来也像困惑阶段，但这也是宏观经济学发展最为迅猛的时期。

一、1940 年以前：初步探索

这个阶段宏观经济的研究大致可以贴上两个不相关的标签：货币理论和经济周期理论。

货币理论的核心是货币数量论，即对于货币数量变动如何影响价格和产出变化的分析。其重点是分析货币长期的中性和短期的非中性。关于短期增加货币供给量对产出影响的讨论，比起休谟和桑顿时代并没有什么提高。有人强调从货币供给对价格的影响，然后是价格对产出的影响：更多的货币供给导致更高的价格，更高的价格刺激了商业，创造更大的产出。另一些人强调货币供给对产出的影响，和产出对价格的影响：更多的货币供给会增加需求，而产出的增加会接着推升价格。

大卫·休谟

David Hume (1711-1776)，苏格兰哲学家、经济学家、历史学家，苏格兰启蒙运动以及西方哲学历史中最重要的任务之一。在经济领域，休谟不认为私人财产是一种自然权利，不过他主张既然资源是有限的，财产权利便是正当的；休谟不相信国际贸易的目标是要积累货币，而是相信贸易一种刺激国家经济发展的途径；此外，休谟还是最先提出物价-货币流动机制理论的人之一，而这直接反驳了当时的重商主义体制。



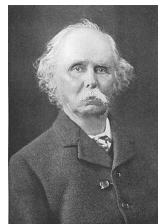
亨利·桑顿

Henry Thornton (1760-1815)，英格兰银行家。曾系统研究英格兰发生的经济危机，著有《大不列颠票据信用的性质和作用探讨》一书，被称作“中央银行之父”。此外，他还将不同的信用手段看成一个整体，发现了信用体系的不稳定性。

经济周期理论还没有成为一个体系，而更像是一系列五花八门的解释。这些复杂且多样的解释在马歇尔的著作，或者哈伯勒在当时所编纂的一本叫《繁荣与萧条》的教材中都可以找到。

阿尔弗雷德·马歇尔

Alfred Marshall (1842-1924), 英国新古典经济学家, 边际学派的创始人之一。马歇尔 1861 年进入剑桥大学学习西洋古典学和数学; 1881 年开始构思和写作《经济学原理》; 1885 年被聘为剑桥大学政治经济学教授; 1919 年出版《货币、信用与商业》, 将其一生的理论集结在该书中。马歇尔是局部均衡分析的创始者, 最先建立了弹性的概念, 其所著《经济学原理》建立了静态经济学, 是西方经济学界公认的具有划时代意义的著作。



戈里弗里德·冯·哈伯勒

Gottfried Von Haberler (1900-1995), 奥地利裔美国经济学家。哈伯勒 1923 年毕业于维也纳大学, 之后又曾赴英美学习并取得博士学位; 1928 年回到维也纳大学 1 讲授经济学和统计学; 1938 年开始任教哈佛大学。哈伯勒 1937 年发表《国际贸易理论》, 用机会成本概念重新阐述比较成本理论; 他还在 1937 年为国际联盟撰写关于商业循环的专题研究《繁荣与萧条》。



大多数的理论只侧重于考察一个变量, 比如天气、技术进步等实际因素, 或者对于未来的乐观或悲观预期等心理因素, 或者商业银行或中央银行行为等货币因素。当条件有利时, 这些因素会导致公司更多投资, 银行更多借贷, 直到因为内生的某些原因使形势发生逆转, 经济由繁荣陷入萧条。尽管这些解释表述的像是一般均衡分析, 但今天读起来仍然不够完整, 本质上还是局部均衡, 对于市场、产出和利率如何决定并没有清晰的表述。

现在回顾起来, 构成宏观经济模型的各部分逐渐就位了。

处在核心地位的是由维克塞尔强调的自然利率与货币利率, 即资本回报率与债券利率之间的差异。因为这不仅是整合产品市场 (决定自然利率) 和金融市场 (决定货币利率) 的关键要素, 更是整合货币理论和经济周期理论的关键要素。因为在货币理论中, 货币供给的增加会使得货币利率低于自然利率, 引发一定时期更多的投资和更高水平的产出; 而在经济周期理论中, 包括货币在内的多种因素会影响自然利率和货币利率, 进而影响这两种利率之差。

直到凯恩斯时代之后的一段时间, 学术界都没有搞清楚这两种利率是如何影响产出的。20 世纪 20、30 年代, 宏观经济研究的重点放在对投资和储蓄等式的分析上, 但是一些语义学上的争论 (比如 “事前估计” 和 “事后估计”, “计划的” 和 “实现的” 储蓄和投资, 关于储蓄和投资量的衡等式还是均衡条件), 则反射出一种更深层次的困惑, 储蓄和投资的变化如何影响产出过程并不清晰。

约翰·梅纳德·凯恩斯

John Maynard Keynes (1883-1946)，英国经济学家，宏观经济学创始人。1905 年从剑桥硕士毕业，后又滞留一年师从马歇尔和庇古攻读经济学；1906 年进入政府印度事务部工作；1908 年从新回到剑桥担任讲师。一战爆发后，凯恩斯应征进入英国财政部，主管外汇管制等对外财务工作，并作为英国财政部首席代表出席巴黎和会，但因对赔偿委员会有关德国战败赔偿以及疆界方面的方案不满，辞去代表职务复归剑桥任教，不久后就此问题出版《和平的经济后果一书》引起广泛关注，一时成为欧洲复兴的核心人物。1940 年出任财政部顾问，参与战时各项财政金融问题决策，英国在其倡议下，开始编制国民收入统计。1944 年凯恩斯率英国代表团出席布雷顿森林会议，成为国际货币基金组织和世界银行的英国理事，并当选世界银行第一任总裁。早期的凯恩斯是经济自由论者比如 1923 年出版的《论货币改革》和 1930 年出版的《货币论》，但以 1936 年出版的《就业、利息和货币通论》为界限，转向支持政府对经济的宏观调控。



在此背景下，凯恩斯《就业、利息和货币通论》的横空出世给经济学方法论带来了革命性的改变。

第一，凯恩斯明确了商品、金融和劳动力三种市场的概念，以及各个市场均衡的涵义；

第二，通过商品市场的均衡条件，描述了储蓄和投资的变化如何影响产出；

第三，通过产品市场和金融市场的均衡条件，展示了各种因素如何影响自然利率（他称之为边际资本效率）、货币利率以及产出：由未来的乐观预期产生的边际资本效率增加，或者由扩张性货币政策带来的货币利率的降低，都会导致产出的增长。

二、1940 年到 1980 年：巩固整合

20 世纪 40 年代到 70 年代通常被描述为宏观经济学发展的黄金时期，因为在这个阶段快速涌现出了大批成果。

第一，基本框架的搭建

希克斯和汉森提出的 IS-LM 模型未必还原了凯恩斯的真实想法，但是模型通过定义各个市场，设定每个市场的总需求和总供求方程，并求解一般均衡，奠定了当代宏观经济学的基础。1944 年莫迪利亚尼对劳动市场的分析，以及提出名义工资和价格刚性的概念；和梅茨勒在 1951 年提出的对于预期、财富效应以及政府预算约束的分析，都有着重要意义。这些理论的共同特征就在于，将经济整体简化为商品、金融和劳动三个市场，并且着重于同时确定产出、利率和价格水平。这种系统的、一般均衡成为了宏观经济学框架的标准范式，宏观经济学讨论变得豁然开朗。

约翰·理查德·希克斯

John Richard Hicks (1904-1989)，英国经济学家，凯恩斯主义学派代表人物之一。1932 年获从牛津大学获得博士学位；之后曾分别任教伦敦经济学院、剑桥大学、曼彻斯特大学和牛津大学。1937 年他运用一般均衡思想对凯恩斯《通论》部分内容做了重新表述，和汉森一起提出了著名的 IS-LM 模型；1950 年出版《经济周期理论》一书，提出乘数和加速原理结合对于经济波动的影响。此外，希克斯还完善了福利经济学中以序数效用论和无差异曲线来解释的边际效用论。1972 年，他因在一般均衡理论和福利经济学上的理论获得诺贝尔奖。

**艾文·哈维·汉森**

Alvin Harvey Hansen (1887-1975)，丹麦裔美国经济学家，凯恩斯主义学派代表人物之一。1918 年从威斯康星大学获得哲学博士学位，曾长期任教哈佛大学。曾是美国最早倡导凯恩斯主义的经济学者，被称为“美国的凯恩斯”。曾与希克斯一同建立著名的 IS-LM 模型。

**弗兰科·莫迪里安尼**

Franco Modigliani (1918-2003)，意大利裔美国经济学家，后凯恩斯学派代表人物。1938 年从罗马大学获得法学学士学位，1939 年二战爆发前夕移居美国。20 世纪 50 年代莫迪里安尼与布伦伯格和艾伯特·安多共提出了消费函数理论中的生命周期假说；此外，他在 1958 年和默顿·米勒合作发表了《资本值、企业财政和投资理论》，提出莫迪里安尼-米勒定理，认为在没有税收和完全财政市场的世界中，企业的平均资本值依赖于其资本结构。莫迪里安尼在 1985 年获得诺贝尔经济学奖。

**劳埃德·阿普尔顿·梅茨勒**

Lloyd Appleton Metzler (1913-1980)，美国经济学家。1942 年从哈佛获得经济学博士学位，一生中大部分时间在芝加哥大学执教，但却是凯恩斯主义学派代表人物之一。在国际贸易理论领域有着较为突出的贡献。



而 1956 年帕廷金《货币、利息和价格》一书面世，将这种方法带到了一个更严谨的新高度。他所提出的以均衡为特征，从个人和公司的跨期最优化的行为得出了总需求和总供求关系。平息了早期很多的概念上的困惑。鉴于有些困惑不断以新的面目重新出现，现在列举如下：

唐·帕廷金

Don Patinkin (1922-1995)，美国经济学家，凯恩斯主义学派代表人物之一。1947 年从芝加哥大学获得博士学位。早年曾作为美籍犹太人在美国芝加哥大学和伊利诺斯大学任教。之后返回以色列，在希伯来大学埃利泽·卡普兰经济和社会科学学院担任教授，从 1969 年起担任以色列摩里斯·福克经济研究所所长。帕廷金 1956 年发表的《金钱，利息和价格》是凯恩斯主义学派发展具有里程碑意义的论文。



萨伊定律：错误。就如同一种特定商品的供给并不会自动地形成需求那样（商品的相对价格必须是正确的），所有商品加在一起的总供给也并不会自动地形成它自己的需求：商品的跨期价格、实际利率，都必须正确。

瓦尔拉斯均衡：正确。只要每个经济个体按预算约束做决策，那么通过其他所有市场的均衡就可以推知剩下的一个市场也实现了均衡。

价格总水平决定和相对价格决定的传统二分法：错误。货币的中性，或者说货币数量的变化最终只会影响商品的名义价格而不会影响商品的相对价格的观点是正确的。但这是均衡状态结果，并不是从传统二分法的结构中产生的。

价值理论与货币理论——也就是价值理论中的经典方法是否可以在货币经济体系中应用问题。可以。我们知道，实际货币余额是可以被纳入到消费者的间接效用函数或者厂商的生产函数中的。因此，我们就可以用处理其他任何商品的方法处理实际货币余额。

可借贷资金或流动性偏好——也就是利率是由商品市场（通过储蓄和投资相等）来决定，还是由金融市场（通过货币供给和需求相等）来决定的问题。我们可以通过模型中一般均衡的结构得知，由二者共同决定。

第二，回归动态分析

凯恩斯个人比较喜欢采用比较静态分析的方法，但在他之后不久，动态分析再次成为了主流的研究方法。

这个回归的始作俑者是希克斯在 1939 年发表的《价值与资本》中所提出的“短期均衡”概念。希克斯的理论认为，经济体系中也包含期货市场或其他一些有着较高不确定性的市场，因而人们和公司在做相应决策时，一部分是基于反映历史数据的状态变量，还有一部分是基于对于未来的预期。也就是说，给定预期的形成机制可以追踪均衡状态的发展轨迹。

因而在这样的框架下，下一步需要分析消费、投资以及金融决策是如何基于预期的。莫迪利亚尼和弗里德曼检验了对于消费和储蓄跨界效用的最大化；乔根森和托宾分析了投资的价值最大化；托宾和其他几位经济学家检验了金融决策预期的效用最大化。

米尔顿·弗里德曼

Milton Friedman (1912-2006), 美国经济学家, 芝加哥学派创始人。弗里德曼曾分别从拉特格斯大学和芝加哥大学取得学士和硕士学位, 之后又到哥伦比亚大学攻读经济学。1941 年, 弗里德曼出任美国财政部顾问, 研究战时税务政策, 曾支持凯恩斯主义的税赋政策; 1946 年他从哥大获得博士学位, 随后开始在芝加哥大学任教, 期间再为国家经济研究局研究货币在商业周期的角色, 这是他学术上的重大分水岭, 在这几十年间, 他将芝大经济系塑成紧密而完整的经济学派, 力倡自由经济。弗里德曼在 1976 年获得诺贝尔奖。



戴尔·乔根森

Dale W. Jorgenson (1933-今), 美国经济学家, 发展经济学派代表人物之一。1955 年, 乔根森从里德学院获得文学硕士和哲学博士学位; 1959 年进入加州大学伯克利分校任教; 1969 年进入哈佛大学任教。乔根森系统地阐述了以资本服务的租金价格为基础的新古典投资理论, 以及从增加投资中物化的新技术方面解释了生产率的变动; 1971 年因论投资的经济计量模型获美国经济协会的约翰·贝茨·克拉克奖。



詹姆斯·托宾

James Tobin (1918-2002), 美国经济学家。托宾分别从哈佛大学获得经济学学士和硕士学位, 在哈佛期间师从熊彼特、张伯伦、里昂惕夫等经济学家; 1941 年美国参加二战之后, 托宾以经济专家的身份在政府任职, 并在珍珠港事件之后应征海军服役; 1946 年退伍后返回哈佛大学经济系攻读博士学位, 并于一年后毕业; 1950 年以后, 托宾一直在耶鲁大学从事教学和研究工作。托宾在经济学领域的贡献所涉及的范围非常广泛, 在诸如经济学方法、风险理论、家庭与企业行为等等方面都有着突出的贡献。托宾在 1981 年获得诺贝尔奖。



自然而然再下一步引入理性预期。这样做的逻辑也很简单, 如果要研究理性行为, 则预期的形成也必须是理性的。这一步花的时间较长, 一部分是技术问题, 另一个原因是理性预期假设本身受到质疑。这一过程最终在 1970 年代末完成了, 大部分模型在理性预期假设下都被重塑了。随之建立起来的是专注于跨期决策的小型模型。这其中一个是核心的模型是对 1928 年拉姆齐所提出模型的重构, 成为了可以生存无限期的个体面临静态生产技术的短期均衡模型。从这个模型出发, 又衍生出了很多新的模型, 比如: 引入资本调整成本, 形成更完整定义的投资函数和考虑利率期限结构对平衡储蓄和投资的作用; 把货币当成交易媒介, 将鲍莫尔-托宾模型中的货币需求扩展到一般均衡; 引入异质性维度, 例如假设生命有限和扩展萨缪尔森和戴蒙德的世代交叠模型; 引入闲暇/劳动选择; 扩展到商品市场和金融市场均开放的经济。

弗兰克·普兰顿·拉姆齐

Frank Plumpton Ramsey (1903-1930), 英国数学家、哲学家、经济学家。毕业于剑桥大学三一学院数学专业。1928 年提出拉姆齐定理。1930 年拉姆齐为治疗慢性肝疾而接受腹部手术, 但术后并发黄疸病逝。

**保罗·安东尼·萨缪尔森**

Paul Anthony Samuelson (1915-2009), 新古典综合派创始人, 凯恩斯主义学派的集大成者。萨缪尔森分别在芝加哥大学和哈佛大学取得学士和博士学位, 在哈佛就读期间师从熊彼特、里昂惕夫、哈伯勒和汉森。1939 年发表《乘数分析与加速原理的相互作用》, 并首创经济波动模型, 指出政府支出对国民收入的重要作用。1940 年萨缪尔森进入麻省理工担任教; 1945 年二战结束时, 他进入美国战时生产局和战争动员重建办公室任职, 并担任美国财政部经济顾问。萨缪尔森所研究的领域涉及经济学的方方面面, 他在 1948 年出版的教材被翻译成四十余种语言, 成为受欢迎的经济学教材。此外, 他在福利经济学以及国际贸易领域都有着突出的贡献。1970 年萨缪尔森成为第一个获得诺贝尔经济学奖的美国人。

**彼得·亚瑟·戴蒙德**

Peter Arthur Diamond (1940-今), 美国经济学家。戴蒙德 1960 年获得耶鲁大学数学学士学位, 1963 年获得麻省理工学院博士学位。毕业后先进入加州大学伯克利分校任教, 之后回到麻省理工学院任教。1965 年戴蒙德在拉姆齐研究的基础上建立了著名的世代交叠模型, 一举奠定了其在宏观经济学、公共财政问题研究中的标杆地位; 此后, 戴蒙德继续在公共财政领域发表了一系列论文, 对于社会保障、养老金和税收政策制定有着重要影响。戴蒙德在 2010 年获得诺贝尔奖。



开始的时候这些模型都是将可以完全预见未来作为前提的, 直到霍尔 1978 年将不确定性作为一个基本元素引入模型之中, 并且阐述了在一定的情况下, 最优化行为理论表明消费应当遵循随机游走。后来以卢卡斯和萨金特为代表的经济学家, 又将使用数学方法研究随机动态提高到了另一个层次。

罗伯特·霍尔

Robert Hall (1943-今), 美国经济学家。从加州大学伯克利分校取得经济学学士学位, 之后在麻省理工学院师从索洛取得经济学博士学位。1978 年, 霍尔提出在理性预期假设下, 消费以鞅的形式存在, 将不确定性引入了经济学体系研究。



小罗伯特·艾默生·卢卡斯

Robert Emerson Lucas, Jr. (1937-今)，美国经济学家。新古典主义理性预期学派代表人物。1959 年和 1964 年分别从芝加哥大学获得历史学学士和经济学博士学位。毕业后卢卡斯曾执教于卡耐基梅隆大学，1975 年又回到芝加哥大学。最先提出理性预期理论的是约翰·穆斯，卢卡斯对理性预期假说进行了深化，并把它作为工具分析了宏观经济政策的有效性问题，提出著名的“卢卡斯批判”，给凯恩斯主义造成了沉重的打击。在理性预期的基础上，卢卡斯对宏观经济学进行了全方位的颠覆和重建，对社会总需求、社会总供给、货币、通货膨胀、经济周期等重要的宏观经济概念进行了重新定义。卢卡斯在 1995 年由于其在理性预期假说的应用和发展上的重要贡献，获得诺贝尔奖。



托马斯·萨金特

Thomas J. Sargent (1943-今)，美国经济学家，新古典主义理性预期学派代表人物。萨金特 1964 年从加州大学伯克利分校获得文学学士学位，1968 年从哈佛大学获得哲学博士学位；曾分别执教于明尼苏达大学、芝加哥大学、哈佛大学和纽约大学。萨金特为宏观经济模型中预期的作用、动态经济理论与时间序列分析的关系等方面做出了开创性的工作，在 2011 年获得诺贝尔经济学奖。



与第一阶段的 IS-LM 等模型相比，这一阶段的模型不论是以完全预见还是以随机动态为前提假设，都更为具体，少了折中的说法。在最初的表述中，他们经常忽略市场不完备性，而这正是很多宏观经济学家认为是解释经济波动的根源。

第三，从模型到数据

从 20 世纪 40 年代开始，随着数据的越来越容易获取和计量方法的不断完善，包括宏观经济学在内的经济学各部门的研究方法发生了转变。特别是在宏观经济研究的领域，线性动态模型和经济变量的时间序列分析起着越来越重要的作用。

在传统的经济周期文论中，常用到的非线性的内生周期模型认为经济周期中的扩张必然导致衰退，而衰退反过来又必然导致下一轮的扩张，周而复始。然而早在 1933 年，拉格纳·弗里希就已经提出了更为简化的带有冲击的线性差分模型，可以表现经济整体的波动。在这个模型中，经济波动可以看成是一系列对经济系统的随机冲击，通过传导机制扩散之后的动态结果。而萨缪尔森用乘数加速数使支出的冲击产生了丰富的产出的波动分析。由于这方法的简便性并且能够较容易地和数据对应，使线性系统下的冲击模型取代非线性模型，成为研究经济波动的主流。

拉格纳·弗里希

Ragnar Frisch (1895-1973), 挪威经济学家。弗里希 1926 年获得奥斯陆大学数理统计学博士学位。1926 年弗里希发表了《经济学理论规律的定量表示》，认为经济应该像其他科学那样，走定量分析的道路，在之后另一篇文章中还介绍了自己设计的实现量化的程序，这篇文章为后来基数效用和序数效用的精确规格化奠定了理论基础；1929 年弗里希发表了《经济学理论中的静力学与动力学》，在经济学中引入了动态分析。1961 年，弗里希由于其动态模型领域的贡献获得了诺贝尔奖。



在这些早期的探索之后的，是具体化的结构模型的构建。利用考勒斯经济研究委员会的库普斯曼所创造的方法，消费、投资以及货币需求这些单个的方程，被估计并整合到一个越来越大的宏观经济学模型中，如 1960 到 1970 年代早期莫迪里安尼和他的同事们所构建的物质产品平衡表体系 (MPS)，从学术的角度来看，发展到了顶峰。

佳林·库普斯曼

Tjalling C. Koopmans (1910-1985), 荷兰裔美国经济学家。库普斯曼 1933 年毕业于乌德勒支大学数理系，之后取得硕士学位。他早期研究量子力学，之后认为如果能用自己学到的科学知识去解决一些社会经济问题，要比研究量子力学更能直接改善人们当前生活状况，因而转向经济学研究。1936 年库普斯曼获得莱顿大学数理统计学博士学位。1940 年他离开荷兰来到美国，任教普林斯顿大学和纽约大学；之后短暂地在商业领域工作了一段时间又回到了学术界，分别任教芝加哥大学和哈佛大学。库普斯曼在学术上的成就，主要表现在现代经济半量学的创立和将线性规划应用于经济分析这两个方面，他对线性规划的创立和发展做出了重要贡献。库普斯曼在 1975 年获得诺贝尔奖。



然而，到了 1970 年代末期，风水轮流转，学术界转向更小的模型系统。这种更加小型、更加透明、更加结构化的模型，在理性预期的背景下使用起来有着更多的优势，因而人们有着越来越大的动力来构建更多这样类似的模型。这也是人们设计这种新型的统计工具一向量自回归 (VARs) 的动力。使用这种 VARs 方法可以直接估计所要考察的相关变量的随机过程。在当时，VARs 主要在两种情况下使用，一是获得一系列与模型相匹配的标准化数据；二是考察在最低的识别约束条件下，数据能够得到相应理论的支持。

第四，对于市场的不完备的处理不足

所谓的“不完备”是指偏离标准的完全竞争市场模型。这不仅仅只是一个表述上的习惯问题。为什么会给这样一个脱离现实的模型如此的地位呢？这是因为当前的大部分研究都是以这个模型为基准进行的，将这个模型中的一些假设条件进行调整，以得到新的结论。这种情况以后会改变，但是在目前，这种研究方式还是最常见，给宏观经济研究者之间的交流提供了通用的语言。

从凯恩斯时代开始，市场的一些不完备在经济波动中起着关键的作用就已经成为了共识。凯恩斯提出的名义刚性 (工资刚性) 被莫迪利安尼模型化后在模型中起着显著和关键的作用。

用，有助于说明货币或其它对商品需求的改变至少在短期内会影响产出。

名义刚性加上理性预期会产生非常丰富的涵义。比如，自从 70 年代早期引入浮动汇率以来，汇率的巨大波动就被归因到了不理性的投机行为。但在蒙代尔-弗莱明模型（商品和金融市场都开放的经济体的 IS-LM 模型）的扩展中，多恩布什向我们展示了这可能是由于价格水平调整缓慢，有着理性预期的投机者的套利结果。我们从中得到的结论是更加一般化的：一些市场中的名义刚性会导致另一些市场的剧烈波动。

鲁迪格·多恩布什

Rudiger Dornbusch (1942-2002)，德国经济学家。多恩布什职业生涯的大部分时间都是在美国度过的，他在芝加哥大学取得了博士学位，之后曾在芝加哥大学、罗彻斯特大学任教。多恩布什 1975 年以后一直执教于麻省理工学院，主要研究国际经济学，主攻其中的宏观经济学部分，他特别关心对汇率行为、高通货膨胀、恶性通货膨胀的研究，同时还关注对资本高度流动性给予发展中经济带来的问题与机遇的研究。



这一阶段中唯一的对于名义刚性探索的尝试是在 1970 年代，但并没有成功。几乎是与此同时，理性预期被引入到了凯恩斯模型当中，萨金特发现在理性预期的基础上，凯恩斯模型无法（即 IS-LM 模型再加上预期通胀的菲利普斯曲线）再得出与之前相同的结论。萨金特提出，如果一个人有着对于通胀的理性预期，货币对于产出的影响只会持续一个非常短的期间，即到货币量增加的消息被社会所知晓为止。因此，在凯恩斯主义理论框架下，一旦引入了理性预期，原先的模型就失效了。

由此，凯恩斯主义开始面临危机，而经济学家们对此的反应也各异。新凯恩斯主义者认为传统的凯恩斯主义模型在整体上是没有任何问题的，只是需要在原先基础上增加对不完备因素的重视；而新古典主义，或者被称为真实经济周期（Real Business Cycle）理论的经济学家们，开始尝试在不引入不完备因素的前提下对经济波动进行解释。

当时，宏观经济学研究的各个派别看起来比以前更加的分立，从当时卢卡斯和萨金特对凯恩斯主义的反驳就可以看出不同派别之间争论的激烈程度。然而二十多年过去了，令人惊讶的是，两种路径走向殊途同归。真实经济周期理论提出的随机动态一般均衡模型，对方法论做出了非常重要的贡献，并广泛地被使用。但是其最初提出的一些观点并没有站住脚，如货币不重要，技术水平的变动就可以解释经济波动，不需要市场的不完备假说等。实证表明，货币政策对于产出有着显著的影响。真实经济周期中的总生产函数的显著的、频繁的变动仍是个缺乏合理解释的黑匣子；产出和生产率之间更像一种反向的因果关系：产出水平的变动会导致总生产率水平的变动，而并非我们通常所认为的生产率水平的变动导致产出水平变动。

三、1980 年以后之一：分析数量论

在讨论市场不完备在宏观经济学中的作用时，我们可以把问题一分为二：

第一组是货币数量理论的老问题：为什么货币会影响产出？在这个过程中名义刚性从何而来，又起了什么作用？这些是宏观经济学的核心问题，并非因为货币的变动是经济波动的决定因素（事实上不是），而是因为货币非中性与基准的弹性价格模型的预测相违背。

第二组经济周期的老问题：对于影响产出的主要冲击因素有哪些？它们的传导机制如何？在这此过程中市场不完备因素扮演了什么角色？

首先关于第一组问题。当前的宏观经济学界，对于外生名义货币数量增加的反应可以达成如下共识：

第一，在给定价格水平情况下，外生名义货币数量增加会导致商品总需求的增长。在给定名义价格和相对价格条件下，外生名义货币数量增加会导致各种商品的需求上升。

第二，边际成本上升使得商品生产者想自己所生产商品的相对价格；

第三，如果所有商品的价格能持续调整，那么商品生产者提高自己商品相对价格的努力将宣告失败，社会的商品的相对价格仍然保持不变，总体价格水平按名义货币增长的比例上升。如果这样，既使在短期货币也是中性的。

第四，事实上，商品的价格只能间断而不是持续地调整，所有商品价格也不可能同时调整。因此，单个商品的滞后、分散的调整导致总体商品价格水平的调整也是缓慢的；

第五，在价格水平调整过程中，真实的货币存量保持高位，总需求和总产出高于初始水平，当价格水平最终按名义货币增长调整完成之后，总需求、总产出和相对价格就会又恢复到最初的水平。货币仅仅在长期是中性的。

这个故事既简单自然，和 19 世纪的货币数量论相差无几，近来的宏观经济学明确了某些论证，又提出了一些待解释的问题。

第一，滞后的价格水平的调整

滞后的个体价格的调整导致物价水平的缓慢调整与锁链锁住的囚犯的行动类似。除非囚犯能采取精准的一致行动，否则最多也就是慢跑。囚犯之间的锁链越短，人数越多，跑得越慢。在经济体系中，价格水平的调整的过程与此相似：不连续的个体价格的调整导致总体价格水平调整缓慢。当个体价格调整越依赖于其他个体时，总体价格水平调整越加缓慢。但是，卡普林和史普博也提出了反例，在一些高通胀的情形下，不连续的个体价格调整也可能导致完全弹性的总体价格水平。这就意味着，货币对于产出的作用的效果更短，货币的平均增速越高或相应的通胀率越高越是如此。

安德鲁·卡普林

Andrew Caplin (1956-今)，美国经济学家。1978 年从剑桥大学获得经济学学士学位，1983 年从耶鲁大学获得经济学博士学位；曾任教哈佛大学、普林斯顿大学和哥伦比亚大学，自 1995 年开始任教纽约大学并直至今日。卡普林的研究领域主要在生命周期消费和投资组合、经济学和心理学的关系、经济体系的整体性、住房信贷等。

**丹尼尔·史普博**

Daniel Spulber, 美国经济学家。1974 年从密歇根大学获得经济学学士学位，分别在 1976 年和 1979 年从西北大学获得经济学硕士和博士学位；曾任教布朗大学、加州理工学院、南加州大学，自 1990 年起任教西北大学。史普博的研究领域主要在厂商理论、产业组织、国际经济学、法律和经济学的关系、组织管理等。

**第二，实际刚性与名义刚性**

如果长期来看，相对价格不变，可以推导出价格水平调整的速度取决于需求变化下的相对价格弹性。弹性越大，价格水平调整越快，货币对产出的作用时间越短。所以，较小的实际刚性（需求变化下的相对价格弹性）有助于产生较大的名义刚性（价格水平根据货币供给量的缓慢变动）。这个论述指出了名义刚性和其它市场不完善的相互关系，如果市场不完善能产生大的实际刚性，即可一定程度地有助于解释现代经济学中观察到的名义刚性。

第三，需求与供给

由于价格水平调整的迟滞，在当货币供给量增加时，价格制定者愿意在当前价格水平下提供更多的供给，才会出现产出增加的结果。如果缺乏商品和劳动市场结构的信息，需求的增加并不一定会带来产出的增加。这是当前在不变价格水平均衡模型中主要待解决的问题。垄断竞争是比较符合“即使价格水平不变，需求上升也会导致产出上升”的市场结构，只要价格高于其边际成本，垄断竞争者都愿意扩大产出来满足增加的需求。但是竞争更加充分的劳动力市场是否符合垄断竞争的市场结构还需进一步论证。

第四，货币的交易媒介与计价单位的属性

货币非中性观点的提出是基于货币的两个属性，即交易媒介的属性和计价单位的属性。当这两个属性结合在一起看，我们就可以发现，名义货币数量的变化会导致以商品表示的货币价值的变化，进而导致利率、商品需求以及社会产出的变化。这个理论可能改变了人们对于短期波动原因的认识。

上面所述通常被称作对于短期货币非中性的“菜单成本”。这表明了经济个体改变价格所要付出的很小的成本也可能会对宏观经济造成很大的影响。这使得货币对产出的影响看起来似乎是偶然的，而事实上在市场经济中，由分散的个体制定价格和工资时，这种影响是与生俱来的。

四、1980 年以后之二：其他市场不完备的作用

除去名义刚性，宏观经济学家们应当关注市场不完备对于经济波动的影响还基于以下三个原因：

第一，不完备会使得均衡体系中的福利和效率特征发生变化，进而会改变我们对于波动本质的认识和政策措施。试想过高或过低失业率的经济均衡对宏观经济政策的含义。

第二，不完备可能会导致冲击通过非常不同的机制进行传导。

第三，不完备本身可能会产生新的冲击。例如挤兑，不仅影响货币供给，而且影响金融中介系统的运行，对产出造成持久的打击。

这些是过往 20 多年宏观经济学研究市场不完备的动因，也是可以进一步探索的领域。当今的研究成果主要集中在以下几个方面。

第一，对于失业和劳动力市场的分析。

在凯恩斯的模型中，劳动力市场有一些特殊，因为它被假设为在名义工资给定的情况下，就业取决于劳动需求。这一假设反应在关于自愿失业与非自愿失业的争论中，理论上对于菲利普斯曲线的沿用，以及对卢卡斯和拉平提出的新古典跨期替代劳动供给曲线的讨论中。

伦纳德·拉平

Leonard A. Rapping (1934-1991)，美国经济学家，新古典主义学派代表人物之一。毕业于芝加哥大学和加州大学洛杉矶分校，曾长期执教麻省理工学院。拉平和卢卡斯共同建立了真实商业周期理论。

长期以来，对劳动力市场的分析最基本的问题在于：即使市场出清情况下，依然会存在失业。菲尔普斯在 70 年代早期最先给出了答案，他将劳动力市场视为一个分散的市场，市场上有众多的工人寻找工作，厂商寻找工人。在这个一个市场上，即使达到均衡，也会同时存在失业和职位空缺。

奥尔本·威廉·菲利普斯

Alban William Phillips (1914-1975)，新西兰经济学家。菲利普斯出生于一个农民家庭，早年为生计所迫四处做工，二战爆发后他入伍参与太平洋战争。1936 年菲利普斯进入伦敦经济学院学习社会学，开始接触经济理论，并在之后任教伦敦经济学院。菲利普斯在经济领域最大的贡献在于提出了菲利普斯曲线。



对于失业和劳动力市场的分析开始于 1980 年底早期，基于分散市场的搜寻和议价理论，主要贡献者有戴蒙德，莫滕森和皮萨里德斯。他们的方法被称为劳动力市场的流量分析方法：

彼得·亚瑟·戴蒙德

Peter Arthur Diamond (1940-今), 美国经济学家。戴蒙德 1960 年获得耶鲁大学数学学士学位, 1963 年获得麻省理工学院博士学位。毕业后先进入加州大学伯克利分校任教, 之后回到麻省理工学院任教。1965 年戴蒙德在拉姆齐研究的基础上建立了著名的世代交叠模型, 一举奠定了其在宏观经济学、公共财政问题研究中的标杆地位; 此后, 戴蒙德继续在公共财政领域发表了一系列论文, 对于社会保障、养老金和税收政策制定有着重要影响。戴蒙德在 2010 年获得诺贝尔奖。

**戴尔·托马斯·莫滕森**

Dale Thomas Mortensen (1939-2014), 美国经济学家。莫滕森分别在威拉米特大学和卡内基梅隆大学获得学士和博士学位。1965 年期莫滕森开始在西北大学任教。莫滕森在劳动经济学领域有着很多开创性的成果, 其中最为知名的是他在摩擦性失业理论方面的开创性工作。莫滕森在 2010 年获得诺贝尔奖。

**克里斯托弗·安东尼欧乌·皮萨里德斯**

Christopher Antoniou Pissaride (1948-今), 希腊裔塞浦路斯和英国籍经济学家。皮萨里德斯在 1970 年和 1971 年获得埃塞克斯大学经济学学士和硕士学位, 1973 年获得伦敦政治经济学院经济学博士学位。1976 年起, 皮萨里德斯开始在伦敦经济学院任教, 主要从事经济结构性调整和增长的研究, 他最知名的学术成就是针对劳动力市场和宏观经济间交互作用的搜寻和匹配理论, 他还推动了匹配函数概念的确立。



第一, 劳动力市场是分散化的市场, 在某一时刻上, 因为商品相对需求的变化, 技术进步, 偏好转移等冲击, 市场上会有许多人失业, 许多人就业。也有大量的劳动者在找工作, 大量的企业在寻找员工。

第二, 当工人和厂商觉得相互匹配时, 通常会有讨价还价的空间。最终的工资水平取决于劳动力市场上的供求情况。

第三, 工资水平会反过来影响劳动力的供给和需求。高工资会减少劳动需求, 增加劳动供给。在工资水平与劳动力供求相互影响的动态过程中, 劳动力市场会收敛到自然失业率这一均衡水平。所以, 使失业率低于自然失业率的行为是没有效率的。均衡的劳动力市场也不一定有效。均衡的劳动力市场与有效的劳动力市场之间的关系取决于厂商与劳动者之间的讨价还价能力和搜寻与匹配情况。

弗里德曼曾对自然失业率说过一段著名的话: “自然失业率是瓦尔拉斯均衡时的失业率, 自然失业率是源于商品市场和劳动力市场上的一些实际结构性特点, 主要包括不完全市场, 需求与供给之间随机的波动, 搜寻信息的成本和流动性的成本等。”

经济学家把这一论述发展成了可以结合数据分析的正式模型。现在, 对于工作的产生, 消失, 解雇, 厂商和劳动者之间的匹配的本质, 以及工会对就业者保护上, 经济学家都有了

更深的理解。例如：工会对就业者更高的保护会导致劳动力市场较低的流动性，从而拉长了失业的周期，这改变失业本身。

这一基本模型主要关注于特定劳动者和厂商之间的匹配，以及讨价还价空间。随着模型的不扩张，经济学家开始关注复杂的匹配和信息问题。例如：厂商很难观察到劳动者找工作的成本。如果厂商仅付劳动者保留工资，那劳动者将不会害怕被裁员，所以应该增加被解雇的机会成本。这是由夏皮罗和斯蒂格利茨在一篇文章中提出的。在一些情形下，均衡的失业可以起到“自律机制”的作用，来激励部分员工。

卡尔·夏皮罗

Carl Shapiro (1955-今)，美国经济学家。夏皮罗从麻省理工学院获得经济学和数学学士学位，从加州大学伯克利分校获得数学硕士学位，1981 年又从麻省理工学院获得经济学博士学位。夏皮罗曾任教普林斯顿大学，自 1990 年至今任教加州大学伯克利分校。夏皮罗主要研究领域包括产业组织、竞争政策、专利与创新、组织战略等。



约瑟夫·尤金·斯蒂格利茨

Joseph Eugene Stiglitz (1943-今)，美国经济学家。斯蒂格利茨 1967 年从麻省理工学院获得博士学位；1969 年任教耶鲁大学；1974 年任教斯坦福大学；1976 年任教牛津大学；1979 年任教牛津大学；1979 年任教普林斯顿大学；1988 年再度任教斯坦福大学；自 2000 年至今任教哥伦比亚大学。斯蒂格利茨对不对称信息经济学理论上有着突出贡献，曾担任世界银行首席经济学家，在 2001 年获得诺贝尔奖。



到目前为止，经济学家需要将对自然失业率的理解转化为对工资和劳动力市场的动态关系的理解。即从菲利普斯曲线以来，失业理论并没有太大进展。特别是，现在的理论假设工资的调整速度和强度远大于实际情形。出现这种情况的原因之一是经济学家没有关注劳动力市场的其他维度，劳动力市场更多是厂商和劳动者之间的长期关系。长期的关系会有更好的结果，像重复博弈理论证明的一样。比如：工资更多地起到保险而不是配置的作用。这也许就是解释工资行为的关键，厂商希望通过鼓励好的行为来建立声誉以实现更有效的结果，也就是所谓的效率工资理论。但是，在 1980 年代的高峰之后，这一方向的文章逐渐减少，没有一个清晰的前景。很明显，经济学家需要在这一方向投入更多的精力。

第二，对于储蓄、投资和信贷的分析。

关于金融中介的一些讨论，从“信贷紧缩”到“流动性混乱”在早期的波动理论中都起着重要的作用。但从 IS-LM 模型兴起之后，关注点发生了转移。IS-LM 模型和它的衍生模型直接忽略了金融中介的作用。随后，大部分模型对金融中介的讨论都是各异的：资本市场通常被假设为完全竞争市场，由一些套利关系来决定利率的结构和股票价格。银行因为其货币供给的功能，所以被单独讨论。信贷问题隐含在有现金流的投资决策问题和当期收入的消费决定问题当中。当前的研究也回到了过去的主题上，只不加上了信息不对称等更好的工具。

当考虑信贷问题时，必须区分借款人和放款人。放款人出借资金希望在未来得到回报，但

是存在着诸多的不确定性，例如：投错项目，借款人不还钱等风险。借款人减少了愿意放贷的资金，并要求借款人同时投入自有资金。所以，借款人所能借到的资金取决于他们初始的自有资金和抵押品。

这一事实对于经济波动有着一下几点影响：

第一，收入分配，借款人和放款人之间的财富对投资有重要影响。

第二，过去和现在的财富积累比对未来的预期更重要。暂时的冲击会有持续的影响：现在更高的利润导致更多的现金流，从而现在有更多的投入，在未来会有更高的产出。这一机制由伯南克和格特勒提出。

本·伯南克

Ben Bernanke (1953-今)，犹太裔美国经济学家。伯南克 1975 年在哈佛大学取得经济学学士学位，1979 年在麻省理工学院取得经济学博士学位。毕业后，伯南克首先任教斯坦福大学；1985 年开始任教普林斯顿大学。2002 年伯南克进入美联储，并在 2006 年起出任美联储主席。此外伯南克还曾经出版过两本教材。



马克·莱昂内尔·格特勒

Mark Lionel Gertler (1951-今)，美国经济学家。格特勒 1973 年从威斯康辛大学麦迪逊分校获得学士学位，并在 1978 年从斯坦福大学获得博士学位。他曾任教康奈尔大学、威斯康辛大学麦迪逊分校和纽约大学。格特勒对于商业周期和货币政策研究有着较为突出的贡献。



第二，资产价值起到不同的作用：清泷信弘和摩尔提出一条影响资产价值新渠道，冲击可以在不直接影响未来利润的情况下影响资产价值。

清泷信宏

Kiyotaki Nobuhiro (1955-今)，日本经济学家。清泷信宏分别在 1981 年和 1985 年从东京大学和哈佛大学获得博士学位。他从 1989 年起在伦敦经济学院任教；1991 年起在威斯康辛大学麦迪逊分校和明尼苏达大学任教；1997 年至今又回到伦敦经济学院任教。清泷信宏提出了著名的微观经济基础模型，在新凯恩斯主义的宏观经济学中扮演了重要的角色。



约翰·哈德曼·摩尔

John Hardman Moore (1954-今)，英国经济学家。摩尔于 1976 年从剑桥大学获得数学学士学位，1980 年从伦敦政经学院获得数学与经济学硕士学位。他从 1983 年起任教伦敦政经学院；2000 年至今任教爱丁堡大学。摩尔专长货币经济学和不完全契约理论，他曾



参与提出了葛罗斯曼-哈特-摩尔理论和清流-摩尔模型。

可变现资产的重要性反过来使得消费者和厂商产生了对流动性的需求。消费者通过储蓄来抵御未来的不确定性。所以，不论在理论上还是实证上，预防性动机和生命周期理论对于解释储蓄行为都有重要作用，对公司也是类似的。那么关于一般均衡的新的问题出现了：经济是否会提供这样的流动性市场？政府能否发行短期国债等工具来提振流动性？

金融媒介可以减少信息和监管问题，但是它们的存在又产生了一系列新问题。为了保证正确的激励，金融机构也需要投入一些自有资金。所以，不光是最终借款人需要可变现资产，中介机构也必须持有可变现资产。梯若尔和霍姆斯特姆提出当部分经济体发生冲击时减少了它们的可变现资产，中介机构同时会减少对其他经济体的信贷，从而造成信贷紧缩。由于银行从众多借贷者筹集资金，于是协调问题出现了。戴蒙德和迪布韦克的银行挤兑模型显示了发生挤兑的实质和必要条件。以及这种流动性在没有任何存款保证或其他保障的情况下是如何依附于银行运作的。银行主要负债是货币，于是最新的研究侧重于区分货币政策是通过利率渠道还是银行贷款渠道来影响经济。目前的理论倾向于认为信贷渠道起到主要作用，但随着金融系统的变化，其重要性在逐渐衰退。

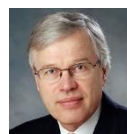
让·马塞尔·梯若尔

Jean Marcel Tirole (1953-今)，法国经济学家。梯若尔 1976 年和 1978 年分别在巴黎综合理工大学和国立桥路学校取得了工程学学士学位；1978 年和 1981 年分别在巴黎九大和麻省理工学院取得博士学位。他曾任教多所名校任教，现担任法国图卢兹大学产业经济研究所科研所所长。梯若尔在产业组织、经济和心理学、银行和金融、博弈论等领域都有着突出贡献，并于 2014 年获得诺贝尔奖。



本特·霍姆斯特姆

Bengt Holmstrom, (1949-今)，芬兰裔美国经济学家。1972 年从赫尔辛基大学取得学士学位，分别在 1975 年和 1978 年从斯坦福大学取得硕士和博士学位。霍姆斯特姆曾任教西北大学、耶鲁大学，自 1994 年至今任教麻省理工学院。研究领域主要集中在经济运行中的契约与激励。



菲利普·迪布韦克

Philip H. Dybvig, 美国经济学家。1976 年在印第安纳大学取得学士学位，之后分别在 1978 年和 1979 年在耶鲁大学取得硕士和博士学位。迪布韦克曾在普林斯顿大学、耶鲁大学、华盛顿大学任教，并自 2008 年起任教西南财经大学。迪布韦克研究的领域主要集中在公司金融、金融市场、资产定价、固定收益证券、工业组织和资产组合管理等。



第三，对规模报酬递增的分析。

递增的规模报酬与经济波动之间的关系是宏观经济学的另一主题，对此的讨论如下：

第一，如果规模报酬递增的回报足以抵消短期固定生产要素（如资本）的影响，那么短期

的边际成本可能会保持不变甚至递减。厂商会产生更多的产品，从而使总需求对总产出的影响更大更持久（前述的实际刚性与名义刚性的另一种论述）。

第二，如果规模报酬递增的回报大，经济会出现多重均衡，一个低效率低产出均衡，一个高效率高出产均衡。

一个相关的研究领域是反周期的价格加成。当规模报酬递增时，反周期的价格加成可以解释为什么企业愿意在相同的价格下提高产出。这时更高水平的产出更有效率，并不是因为生产率加，而是因为扭曲（价格与边际成本的差距）缩小了。罗滕伯格和伍德福德基于不完全竞争提出了反周期的价格加成的理论，而菲尔普斯则预测了顺周期的价格加成的存在。

迈克尔·伍德福德

Michael Woodford (1955-今)，美国经济学家。伍德福德 1977 年在芝加哥大学获得文学学士学位，1980 年在耶鲁大学获得法学院博士学位，1983 年在麻省理工学院获得经济学博士学位。他曾分别在芝加哥大学、普林斯顿大学任教，目前在哥伦比亚大学担任教授。伍德福德主要研究的领域为宏观经济中的跨期一般均衡理论，货币理论和商业循环理论。



经验研究也给出了类似模糊不清的结论。谢伊发现在相同的价格水平下，面对外生的需求冲击，厂商更愿意增加产量，是基于边际成本不变还是反周期的价格加成。反周期的价格加成在此过程中起到了一定作用，当其来源还尚未被解释。所以，规模报酬递增和反周期价格加成下的多重均衡理论依然是一个还未证实的假说。

奥兹·谢伊

Oz Shy，美国经济学家。谢伊曾于 1980 年在以色列希伯来大学取得学士学位，1986 年在明尼苏达大学取得博士学位。谢伊曾任教纽约州立大学、特拉维夫大学、斯德哥尔摩经济学院、海法大学、密歇根大学；目前在波士顿联邦储备银行担任高级经济学家。谢伊的研究领域主要集中在支付手段以及银行业的结构。



第三，对于作为驱动力的预期分析。

预期是经济波动的重要来源之一，在 40 年代之前的宏观理论中，预期是主导的议题，也是凯恩斯及他之后的主要议题。但是自从 70 年代理性预期理论的提出，预期被完全内生，这个议题也就消失了。对大多数宏观经济学家来说，理性预期是一个基准。因此，那些坚持认为存在偏离理性预期，以及偏离对资产价格和产出波动相关的学者需要提供相应的证据，行为经济学的研究也基于此发展起来。

此方面相关的研究大多从两个方向出发。第一个方向是从人们形成期望的方式来看，基于大量实证研究，大部分人在形成期望时和经济学家所通常定义的完全理性存在一定的偏差，例如与贝叶斯法则的偏差。一些现实序列比其它序列更为突显，对于预期的影响超出它们应有的程度，时尚潮流和资本市场的泡沫即是此类现象。

第二个方向是，一些投资者偏离理性导致资产价格偏离基本面的必要条件：其他投资者仅

能进行有限的套利。首先，套利并非无风险的，如果你认为股票市场高估了 $X\%$ ，你将持有什么头寸。其次，职业的套利者的资金有限，这跟之前讨论的信贷问题类似。信息不对称给定了套利者筹款的上限，从而限制了他们对不正确的资产定价能套利的程度。

实证表明预期的研究可以解释资本市场上的诸多困惑。但是与此同时，其他不需要市场不完备假设的理论也可以解释这些困惑。这也是宏观经济学的核心问题，预期至少在一些宏观经济波动中的作为驱动力的作用。

五、宏观经济学近期的热点研究方向

相对于维克塞尔和费雪，现代宏观经济学牢固地基于动态随机一般均衡结构之上，现代模型认为经济是包括过去的延伸和未来预期的时序均衡。它们对于经济波动的理解是各种冲击通过传导机制的结果，当今的研究集中在市场不完备上。对于未来的研究方向，本文提出一些基本的猜想。

第一，不完备因素。当前宏观经济学研究框架不够清晰一个很重要的原因就是，对于不完备因素的分析是分散，不成体系的。给个漫画式的描述就是，当前对于劳动力市场的研究集中于分散市场和议价博弈；对于信贷市场的研究集中在信息不对称；对于商品市场的研究集中于规模报酬递增；对于金融市场的研究在于交易心理学。未来这些不完备因素将会被纳入一个统一的，仅有几个不完备（如名义刚性）的框架之内。

第二，政策和福利涵义。当前宏观经济模型发展的后果是政策的福利涵义会更加复杂。比如，在垄断竞争模型中，由于货币供给和名义刚性带来的产出的增加，降低了边际成本和价格的扭曲，可以增加社会福利。而在其它扭曲下，产出的波动对效率和福利的影响可能更加复杂。最近的研究又提及了衰退是“清洗”经济—淘汰差的企业，还是削弱经济—连好的企业也摧毁了。目前的答案是：二者都有可能，这取决于劳动力和金融市场的不完备程度，立场不同对经济波动的看法也不同。

第三，中期（中等长度的时间阶段）分析。宏观问题的传统划分是短期分析—经济周期研究和长期分析—经济增长研究，但是一个更合理的划分方式应当是短期，中期，长期。在过去二十五年欧洲的长期失业现象，或者东欧转型时期产出的行为，并不能很好的分类到短期分析和长期分析的框架中。它们涉及到与产生经济周期不同的冲击—技术进步的步伐和实质，人口演变，又例如东欧的制度更替。它们又涉及到不同的市场不完备性—劳动力市场，金融市场和商品市场，而不像名义刚性在经济波动中起决定性作用。未来宏观经济体系中中期的一系列问题会得到更多的重视。

第四，宏观经济与制度设计。不完备的存在会使得制度的设计变得更为重要。比如，反垄断的立法，对于少数股东权益的保护，失业保障等等领域，制度在中期分析突显其重要性。

在 1980 年代初，宏观经济研究形成了两个阵营，在意识形态和方法论上分庭抗礼。真实经济周期理论认为，经济波动是由完全竞争市场中技术冲击造成的；而新凯恩斯主义认为不完备才是问题的本质。真实经济周期理论利用在不确定条件下的最优行为和均衡构建起了设定完整的一般均衡模型；而新凯恩斯主义则使用小模型来阐述他们所认为的问题的本质。

现在，意识形态的分划已经消除，并非不存在了意识形态的差别，而是按意识形态去组织

研究意义并不大。目前大多数的宏观研究要么研究这类市场不完备，要么研究那类市场不完备，研究的前沿是去意识形态化的。

方法论的差别较当初已经大大缩小，但还是存在的。经济学家是应该使用诸如 IS-LM 和泰勒模型（泰勒建立的包括工资滞后调整的总需求总供求模型）一类的小模型，还是使用具有完整设定的一般均衡模型（既然此类大模型现在已有数值解了）？其实，对于大模型与小模型的分别，小模型可以提供经济直觉，大模型可以用来检测和进一步精炼，各有侧重。

作者简介:

分析师姓名: 陈光磊宏观分析师, 中国人民银行研究生部博士生, 主要研究方向中国货币政策、汇率制度和经济波动。2010-2012 年就职于瑞银证券。

研究助理李勇, 南开大学国经所博士, 主要研究方向中国货币政策、利率和宏观经济。

机构销售团队

公募	北京片区	李倩	010-88083561	13631508075	liqian@hysec.com
		罗云	010-88085760	13811638199	luoyun@hysec.com
		孙利群	010-88085756	13910390950	sunliqun@hysec.com
		滕宇杰	010-88085279	18618343994	tengyujie@hysec.com
	上海片区	李冠英	021-65051619	13918666009	liguanying@hysec.com
		吴蓓	021-65051231	18621102931	wubei@hysec.com
		吴肖寅	021-65051169	13801874206	yuxiaoyin@hysec.com
		赵然	021-65051230	18658849608	zhaoran@hysec.com
		李孟江	021-65051295	18616757372	limengjiang@hysec.com
		夏苏云	0755-33352298	13631505872	xiasuyun@hysec.com
	广深片区	赵越	0755-33352301	18682185141	zhaoyue@hysec.com
		孙婉莹	0755-33352196	13424300435	sunwanying@hysec.com
机构	上海保险/	程新星	021-65051257	18918523006	chengxinxing@hysec.com
	北京保险/	王燕妮	010-88085993	13911562271	wangyanni@hysec.com
	私募	张瑶	010-88013560	13581537296	zhangyao@hysec.com

申万宏源证券评级说明:

投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。以报告发布日后 6 个月内的公司股价 (或行业指数) 涨跌幅相对同期的上证指数的涨跌幅为标准。

类别	评级	定义
股票投资评级	买入	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 20%以上
	增持	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5% ~ 20%
	中性	未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离-5% ~ +5%
	减持	未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上
行业投资评级	增持	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5%以上
	中性	未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离-5% ~ +5%
	减持	未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上

免责条款:

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正, 但文中的观点、结论和建议仅供参考, 不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果, 本公司概不负责。

本公司所隶属机构及关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能争取为这些公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发, 需注明出处为申万宏源证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可, 申万宏源证券有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。